

Mission 6

Implémentation d'un Réseau Wi-Fi

WPA2/WPA3 Enterprise, RADIUS FreeRADIUS, portail captif visiteurs

Contexte

Cette mission déploie une infrastructure Wi-Fi complète pour les employés et les visiteurs. Les employés s'authentifient via RADIUS/AD. Les visiteurs accèdent à Internet via portail captif.

Plan des SSIDs et VLANs WiFi

SSID	VLAN	Sécurité	Authentification	Accès
SC-Admin (masqué)	VLAN 10	WPA3 Enterprise	RADIUS + AD	LAN complet
SC-Equipes (masqué)	VLAN 20	WPA2 Enterprise	RADIUS + AD	LAN complet
SC-VIP (masqué)	VLAN 50	WPA2 Enterprise	RADIUS + AD	LAN limité
Stadium-Guest	VLAN 80	WPA2 Personnel	Portail captif	Internet uniquement

Étapes de Mise en Place

Déploiement des points d'accès Cisco, configuration FreeRADIUS et intégration Active Directory.

Étape 1 — Installation et configuration FreeRADIUS sur Debian

- ▶ Installer FreeRADIUS sur SRV-LINUX-01 (172.20.0.12)
- ▶ Configurer le module LDAP pour pointer vers l'Active Directory
- ▶ Définir les clients RADIUS (points d'accès Cisco) avec leurs IPs et secrets partagés
- ▶ Configurer le protocole EAP-TTLS ou PEAP pour l'authentification WPA2 Enterprise

Commandes / Configuration :

```
apt install freeradius freeradius-ldap -y

# /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/ldap :
server = '172.20.0.10'
identity = 'CN=radius-svc,OU=Service Accounts,DC=stadiumcompany,DC=com'
password = 'MotDePasseRADIUS'
base_dn = 'DC=stadiumcompany,DC=com'
filter = '(sAMAccountName=%{User-Name})'

# /etc/freeradius/3.0/clients.conf :
client AP-ADMIN { ipaddr = 172.20.2.50; secret = SecretAPAdmin123; }
client AP-EQUIPES { ipaddr = 172.20.2.51; secret = SecretAPEquipes456; }

systemctl restart freeradius
freeradius -X # Mode debug pour vérification
```

✓ **Résultat attendu :** FreeRADIUS accepte les requêtes d'authentification et valide les comptes via Active Directory.

Étape 2 — Configuration des switches PoE

- ▶ Vérifier que les switches Cisco Catalyst sont compatibles PoE (802.3af/at)

- Configurer les ports PoE en mode access sur le VLAN correspondant au service
- Appliquer le trust DSCP/CoS pour la QoS sur les ports PoE
- Vérifier la puissance disponible avec show power inline

Commandes / Configuration :

```
SW-ACCES-01(config)# interface GigabitEthernet0/24
SW-ACCES-01(config-if)# description AP-WIFI-ADMIN
SW-ACCES-01(config-if)# switchport mode access
SW-ACCES-01(config-if)# switchport access vlan 10
SW-ACCES-01(config-if)# spanning-tree portfast
SW-ACCES-01(config-if)# power inline auto

SW-ACCES-01# show power inline GigabitEthernet0/24
```

✓ **Résultat attendu :** Le point d'accès est alimenté en PoE (LED verte) et reçoit son adresse DHCP.

Étape 3 — Configuration des points d'accès Cisco (WLC)

- Enregistrer les APs Cisco sur le contrôleur WLC (Wireless LAN Controller)
- Créer les WLANs correspondant à chaque SSID avec leur VLAN et sécurité
- Configurer WPA2/WPA3 Enterprise avec pointage vers le serveur RADIUS
- Configurer le SSID visiteurs en WPA2 Personnel avec portail captif

Commandes / Configuration :

```
# Interface WLC (https://[IP-WLC]) :
WLANs > Create New WLAN :
  SSID: SC-Admin | VLAN: 10 | Security: WPA3 Enterprise
  RADIUS Server: 172.20.0.12 | Port: 1812 | Secret: SecretAPAdmin123
  Broadcast SSID: Disabled

WLANs > Create New WLAN :
  SSID: Stadium-Guest | VLAN: 80 | Security: WPA2 Personal
  PSK: Stadium2024! | Broadcast SSID: Enabled
  Layer 3 Security: Web Policy (Captive Portal)
```

✓ **Résultat attendu :** Les SSIDs sont diffusés. Les employés voient SC-Admin uniquement si leur appareil connaît le SSID.

Étape 4 — Test d'authentification WPA2 Enterprise

- Se connecter au SSID SC-Admin depuis un poste Windows du domaine
- Vérifier que Windows utilise le compte de domaine pour l'authentification EAP
- Contrôler les logs FreeRADIUS pour confirmer l'acceptation (Access-Accept)
- Vérifier l'attribution IP dans le bon sous-réseau DHCP

Commandes / Configuration :

```
# Sur FreeRADIUS, vérifier les logs :
tail -f /var/log/freeradius/radius.log
# Chercher : Access-Accept pour l'utilisateur connecté

# Sur le poste Windows :
ipconfig /all # Vérifier IP dans la plage 172.20.0.x ou 172.20.1.x
ping 172.20.0.10 # Vérifier l'accès au serveur AD
```

✓ **Résultat attendu :** Les employés se connectent au WiFi avec leurs identifiants AD. Le bon VLAN est attribué.

Étape 5 — Phase 2 — Renforcement par certificats clients (EAP-TLS)

- Émettre des certificats clients depuis la PKI interne (AD CS) pour les admins
- Configurer FreeRADIUS pour accepter EAP-TLS en plus de PEAP
- Déployer les certificats via GPO sur les postes du domaine
- Tester la connexion sans mot de passe (certificat seul)

✓ **Résultat attendu :** *Les administrateurs se connectent au WiFi uniquement avec leur certificat client — sans mot de passe.*

Document réalisé dans le cadre du BTS SIO2 SISR — StadiumCompany